

# Improving Estimation of Polarization in Online Discourse

Comprendere e migliorare la misura di polarizzazione su  
grafi diretti, nei social network.



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI MILANO



X



IT UNIVERSITY OF COPENHAGEN

# Background di partenza

## 1. Reddit Dataset

Vengono scaricati tutti i dati di Reddit, dalla sua creazione, fino ad oggi. Si filtrano i commenti effettuati nei subreddit politici e si creano delle reti settimanali preliminari (nodo = utente, arco = interazione tra utenti in quella settimana).

## 2. Data Processing

Si mantengono le interazioni significative, per ridurre la dimensione della rete, si effettua topic detection, toxicity evaluation e opinione politica.

## 3. Analisi dei Dati

Si effettuano varie analisi sulle reti, come **polarizzazione**, evoluzione della tossicità nel tempo, omofilia, dissenso, topic più discussi, etc.



# Domande di Ricerca

## 1. Osservazione

Fino a questo momento, le reti sono non dirette, ma le interazioni spesso seguono hanno direzionalità.

## 2. Domande

- Si può misurare ed analizzare la polarizzazione su reti dirette?
- Si ottengono nuove informazioni? Di conseguenza: ha senso aggiungere complessità, in un'analisi già complessa?

## 3. Metodologia

Per calcolare la polarizzazione, si usa la node vector distance, che utilizza la matrice Laplacian. Verrà usato una declinazione sperimentale della Laplacian, la Magnetic Laplacian.



# Laplacian

- Rappresenta la topologia di un grafo;
- $L = D - A$ ;
- Lo studio dei suoi autovalori e autovettori da informazioni importanti circa la struttura del grafo (spectral analysis);
- Usato per calcolare la *node distance vector*.

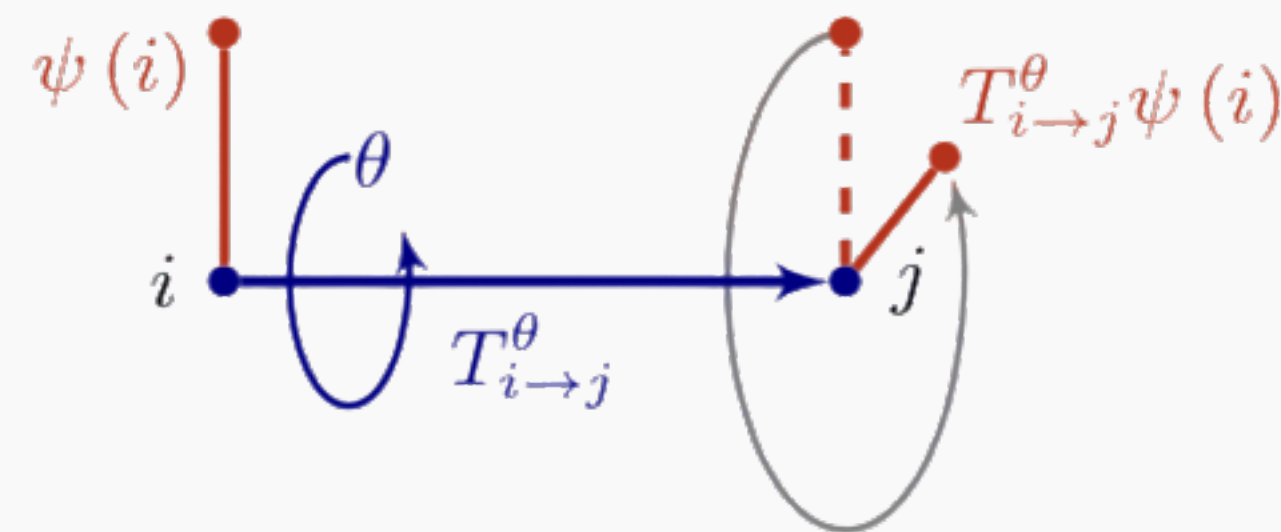
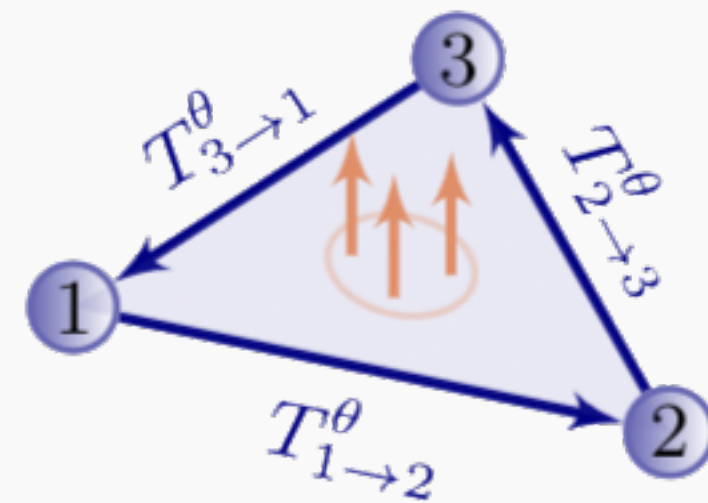
## Magnetic Laplacian

- Come la Laplacian, rappresenta la topologia di un grafo;
- Ha le sue radici nella fisica, modella le particelle nei campi elettromagnetici. Particelle = nodi;
- Codifica la direzione degli archi come la fase complessa delle particelle. Fasi = archi;
- Richiede un parametro,  $\theta$ , che rappresenta la carica elettrica delle particelle ed evidenzia diversi comportamenti, in base al suo valore;
- $$L_M(i) = \sum_j w_s(i, j) (\psi(i) - e^{i\theta a(i, j)} \psi(j))$$
- Mantiene le stesse proprietà della Laplacian classica.



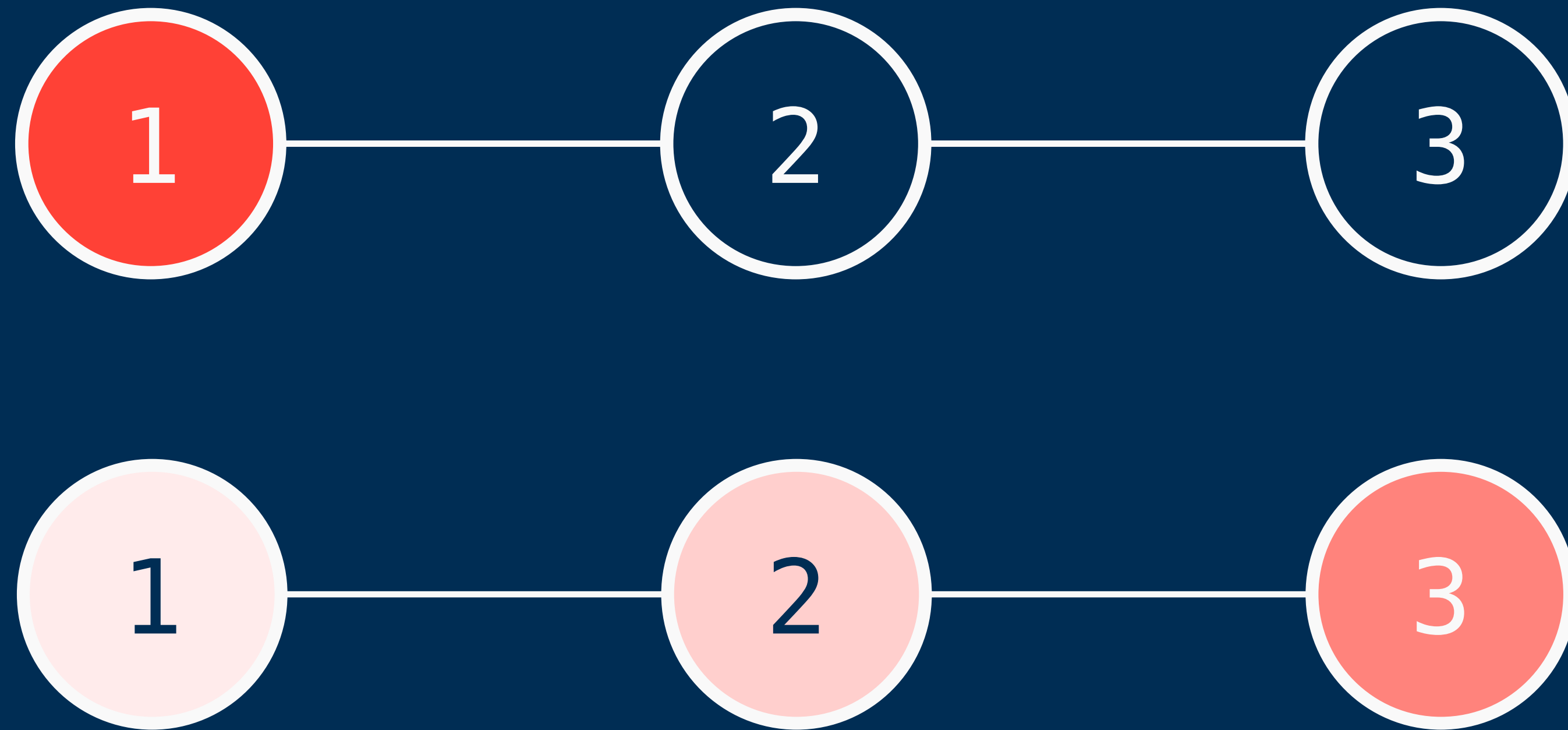
# Magnetic Laplacian

- Come la Laplacian, rappresenta la topologia di un grafo;
- Ha le sue radici nella fisica, modella le particelle nei campi elettromagnetici. Particelle = nodi;
- Codifica la direzione degli archi come la fase complessa delle particelle. Fasi = archi;
- Richiede un parametro,  $\theta$ , che rappresenta la carica elettrica delle particelle ed evidenzia diversi comportamenti, in base al suo valore;
- $L_M(i) = \sum_j w_s(i, j)(\psi(i) - e^{i\theta a(i, j)}\psi(j))$
- Mantiene le stesse proprietà della Laplacian classica.

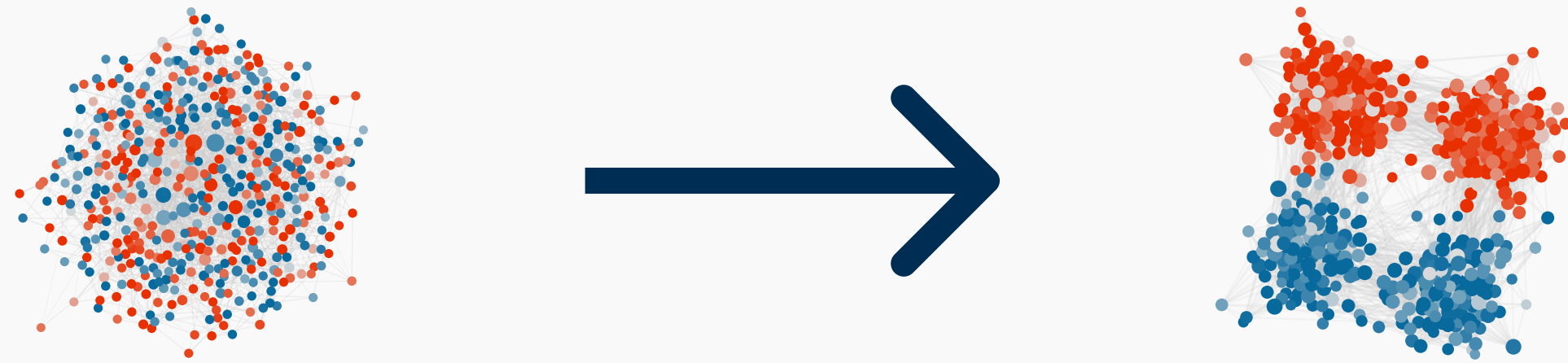


# Node Vector Distance

- Misura la diffusione della proprietà di un nodo nella rete, tra il tempo  $t_1$  e il tempo  $t_2$ ;
- Ha applicazioni nella polarizzazione, diffusione di un virus o marketing;
- $\delta_{A_{t_1}, A_{t_2}} = \sqrt{(A_{t_1} - A_{t_2})^T L^\dagger (A_{t_1} - A_{t_2})}$

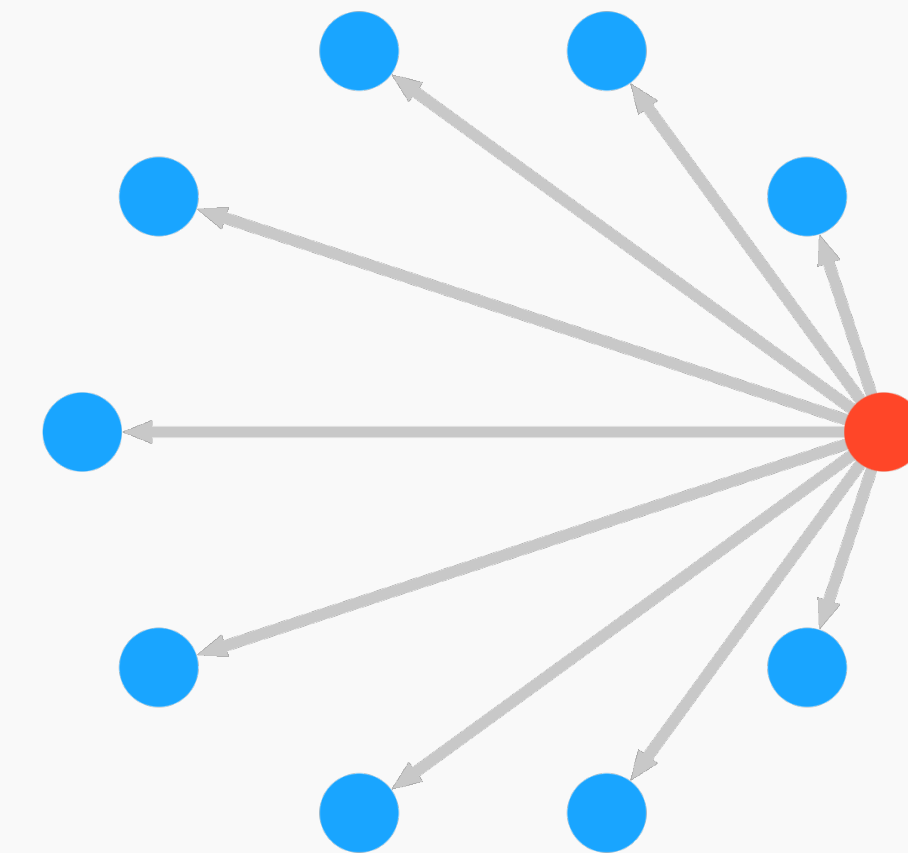


# Svolgimento



## Toy Examples iniziali

Generazione di reti via via più estreme ed isolate, per accertarsi che la misura seguisse la stessa logica della misura per reti non dirette.

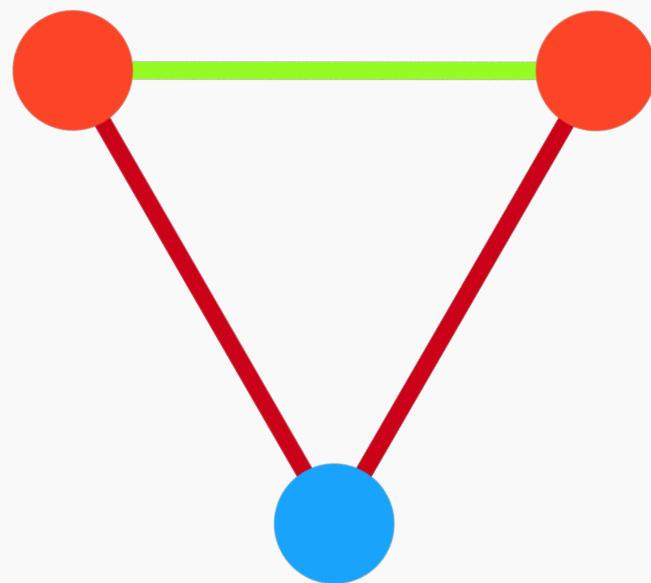
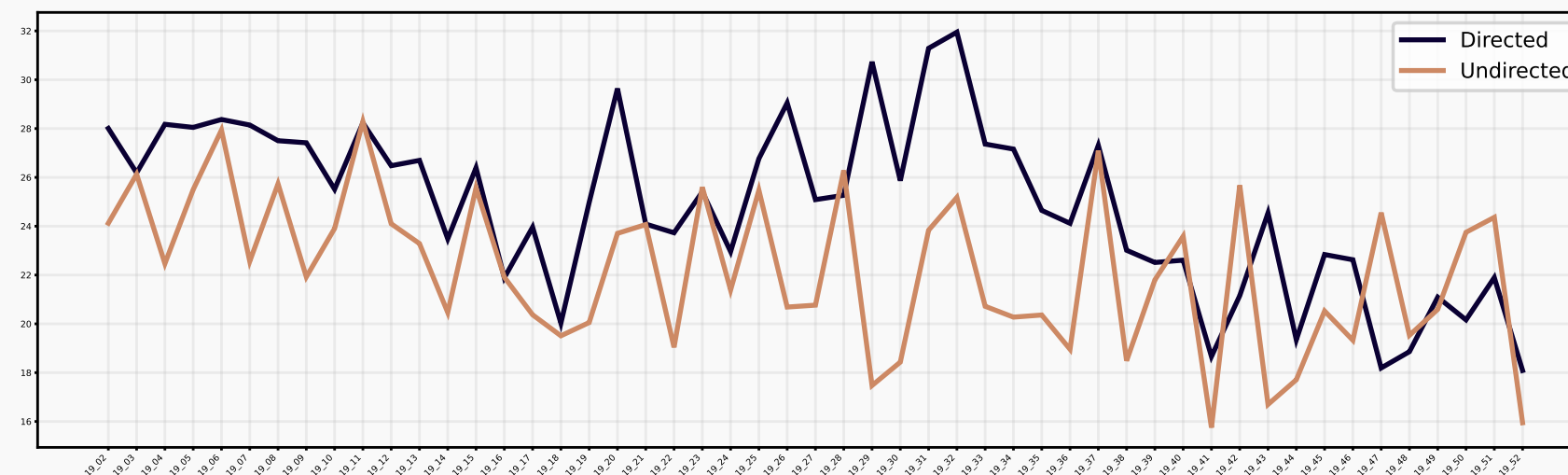


## Toy Examples specifici

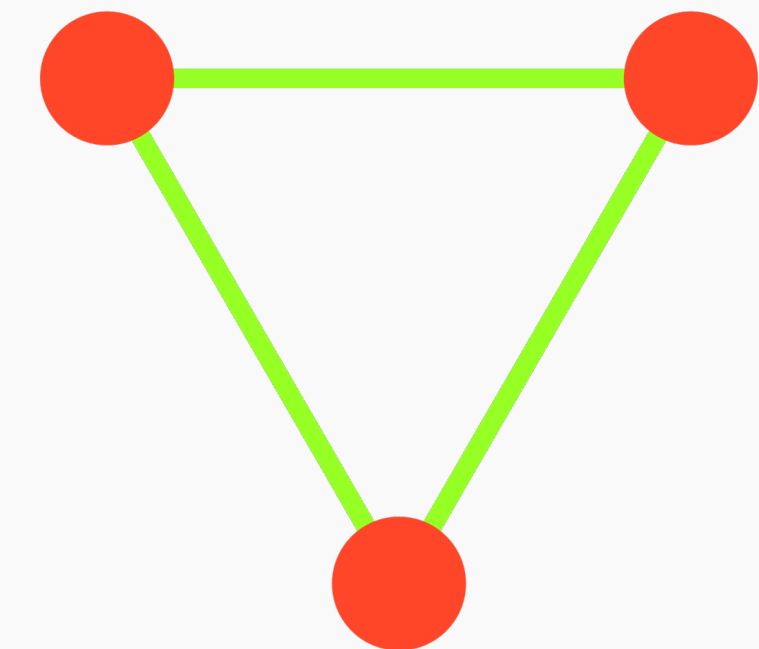
Generazione di reti con interazioni sbilanciate ed asimmetriche, per verificare il comportamento della misura.

# Svolgimento

- Migrazione a reti dirette;
  - **PROBLEMA:** Backboning Threshold;
- Esecuzione della pipeline, usando la Magnetic Laplacian;
- Comparazione dei risultati precedenti (reti non dirette) con i nuovi;
- Analisi dei risultati e correlazione con triangoli di nodi “amici” e “nemici”.



Nodi con interazioni negative tra nodi con opinioni discordanti.



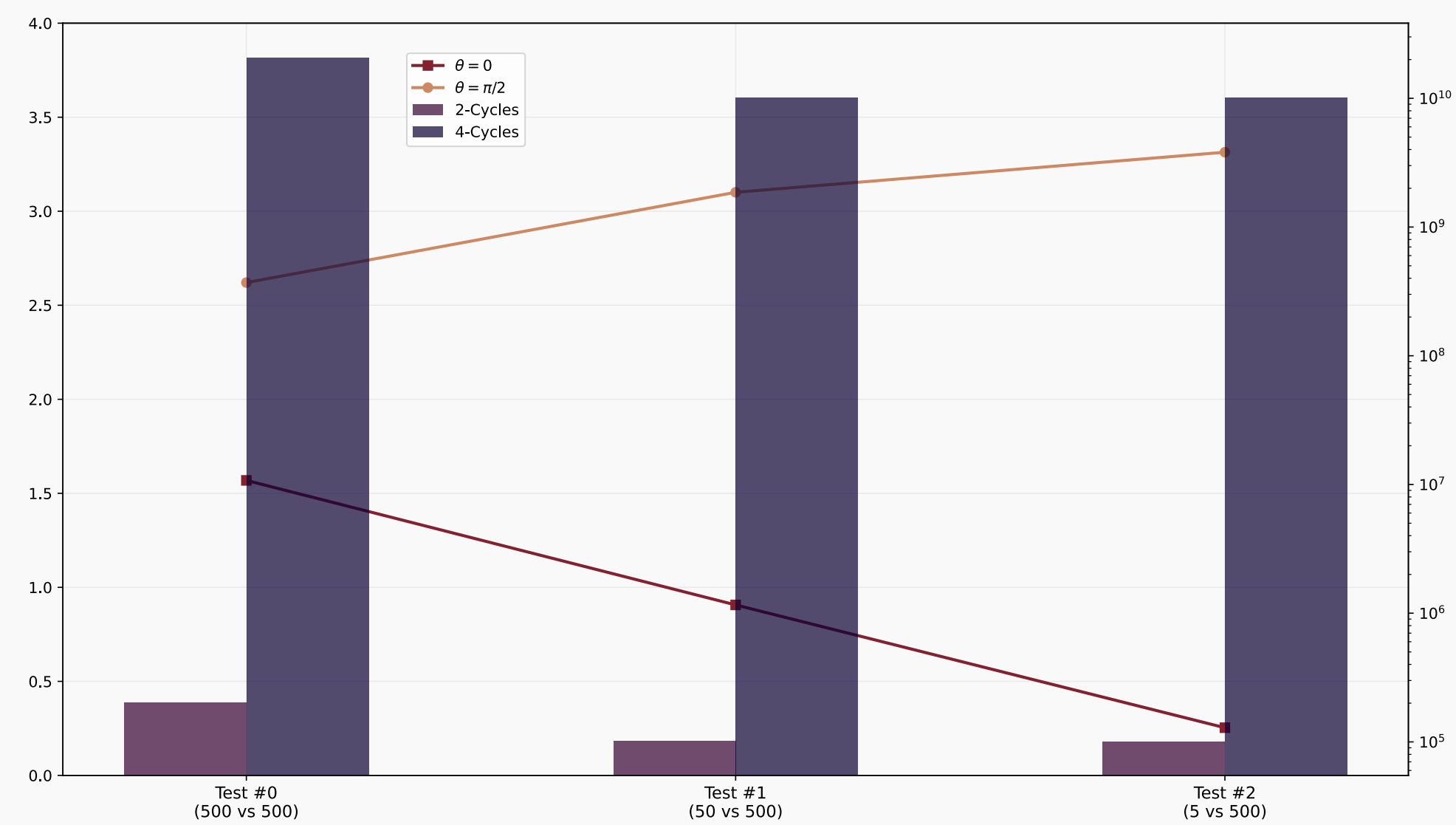
Nodi con interazioni positive tra nodi con opinioni simili.

# Risultati - Toy Examples

## Sono stati condotti tre esperimenti

- 1. Sono state create tre reti SBM, con due community, di cui una sempre più piccola e con interazioni sempre più asimmetriche.

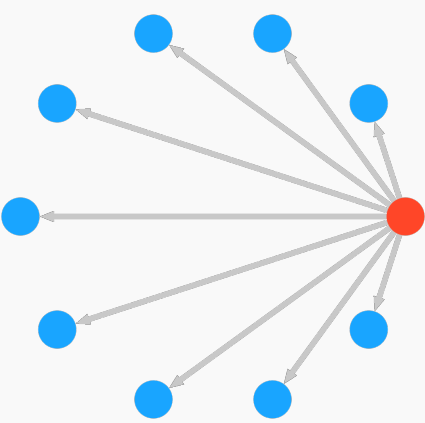
| n        | k | p_in | p_A_out | p_B_out |
|----------|---|------|---------|---------|
| 500, 500 | 2 | 0.9  | 0.4     | 0.01    |
| 50, 500  | 2 | 0.9  | 0.4     | 0.01    |
| 5, 500   | 2 | 0.9  | 0.6     | 0.01    |



# Risultati - Toy Examples

Sono stati condotti tre esperimenti

2. Sono state create due topologie a stella, una in cui la radice interagiva con i suoi vicini (modalità **B**), e uno in cui le punte parlavano con la radice (modalità **L**).



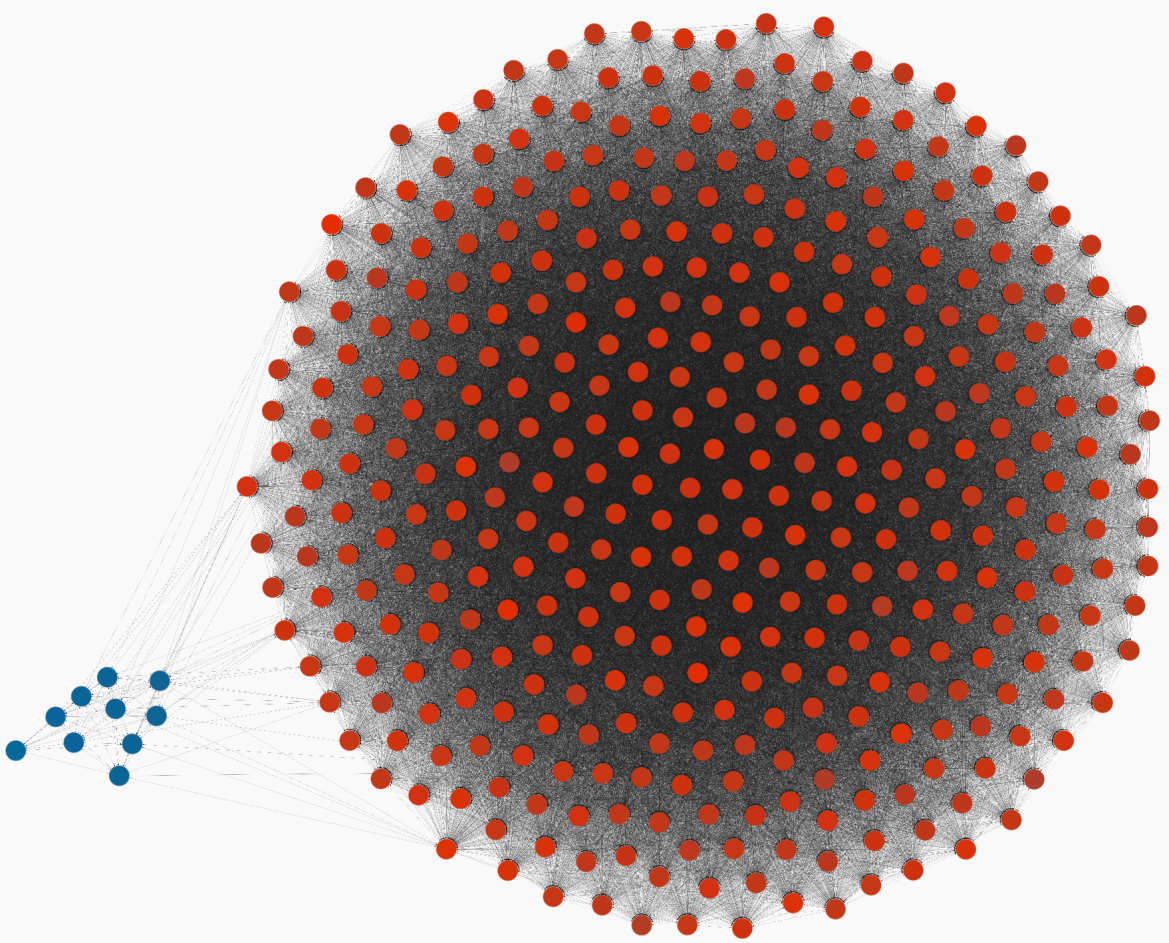
| k  | V_0 | V_1...k | $\theta$   | Modalità | Rete diretta | Risultati |
|----|-----|---------|------------|----------|--------------|-----------|
| 50 | 1   | -1      | /          | B/L      | No           | 0,28      |
| 50 | 1   | -1      | $\pi/2$    | B/L      | Sì           | 9,90      |
| 50 | 1   | 0       | $\pi/2$    | B/L      | Sì           | 0,20      |
| 50 | 1   | 1       | $\pi/2$    | B/L      | Sì           | 9,90      |
| 50 | 1   | -1      | $(4\pi)/5$ | B        | Sì           | 17,12     |
| 50 | 1   | 1       | $(4\pi)/5$ | B        | Sì           | 16,56     |



# Risultati - Toy Examples

## Sono stati condotti tre esperimenti

3. Sulla falsa riga del precedente esperimento, per aumentarne la complessità, son stati simulati i fenomeni di *troll army*, ovvero fenomeni in cui una community più piccola e con opinioni estreme, inizia ad attaccare una community più grande con opinioni opposte.

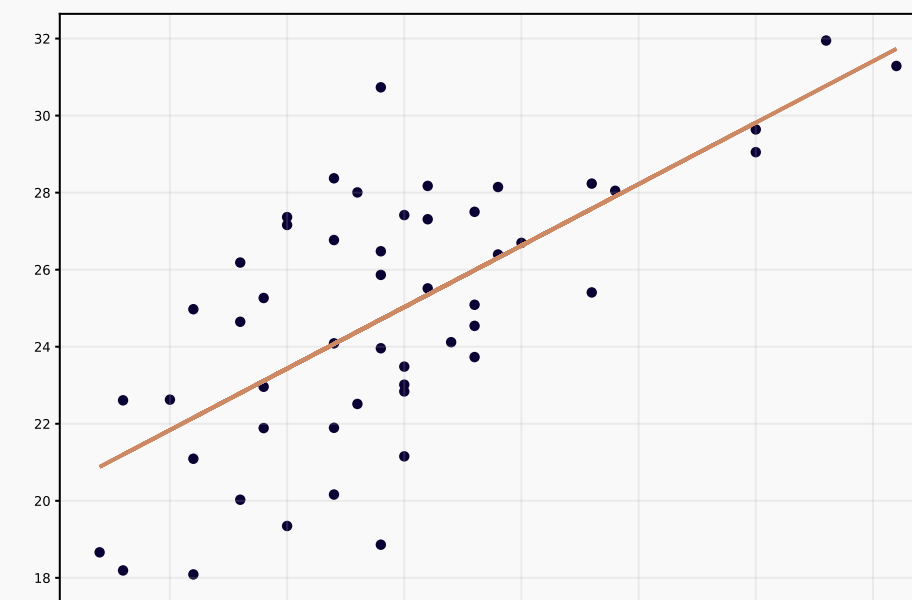
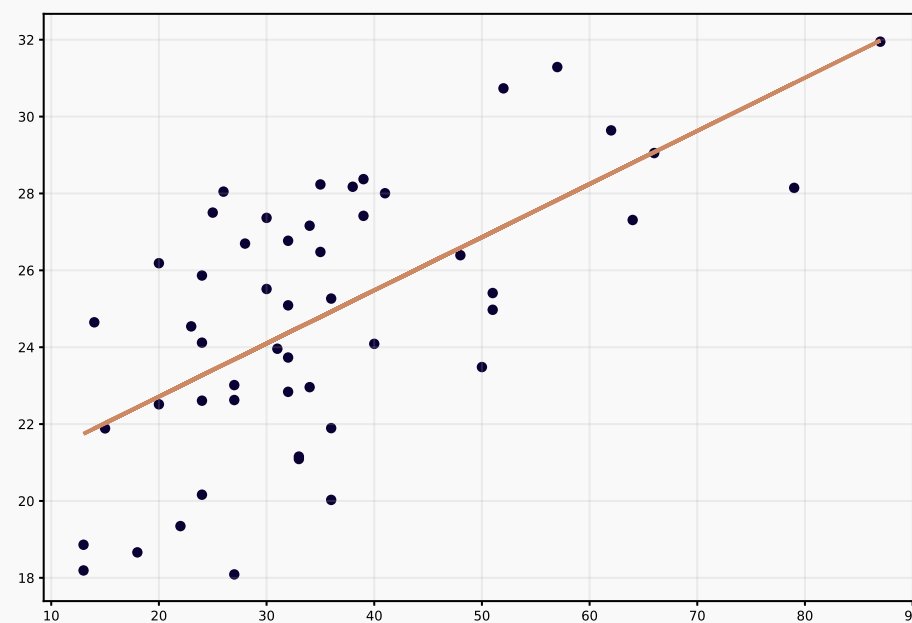


| n   | m  | C_A | C_B | Rete diretta | Interazione | Risultati |
|-----|----|-----|-----|--------------|-------------|-----------|
| 400 | 10 | 1   | -1  | Sì           | No          | 2,042     |
| 400 | 10 | 1   | -1  | Sì           | Sì          | 2,040     |
| 400 | 10 | 1   | -1  | No           | Sì/No       | 0,483     |

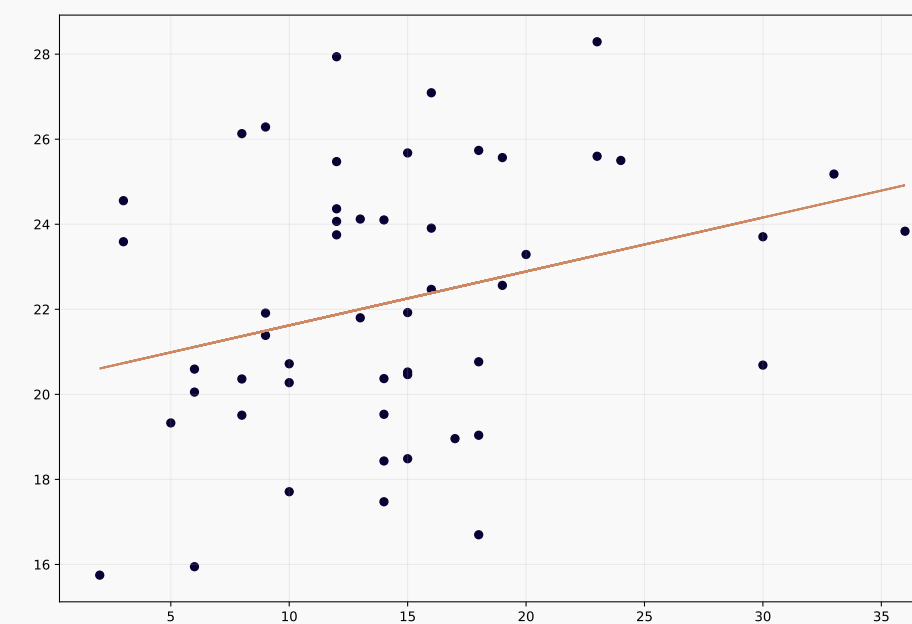
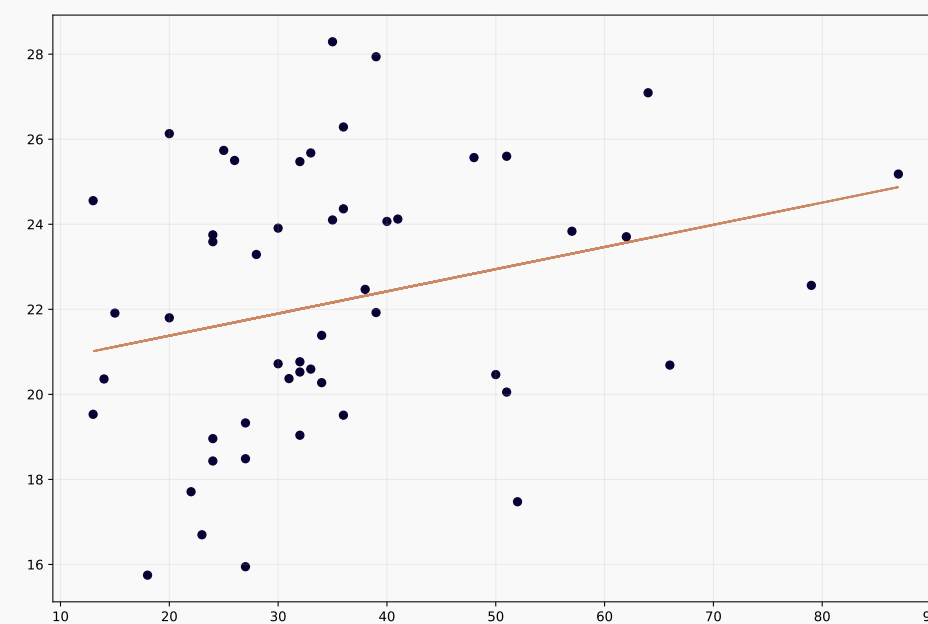


# Risultati - Reddit Networks

- Nessuna correlazione con il social balance, come per le reti non dirette;
- Correlazione forte con i triangoli, a differenza delle reti non dirette.



- sx: triangoli respingenti *diretti*;
  - $corr = 0.67$   $p = 4.40 \times 10^{-8}$
- dx: triangoli rafforzanti *diretti*;
  - $corr = 0.64$   $p = 4.07 \times 10^{-7}$



- sx: triangoli respingenti *non diretti*;
  - $corr = 0.31$   $p = 0.02$
- dx: triangoli rafforzanti *non diretti*;
  - $corr = 0.26$   $p = 0.05$

# Conclusioni e Sviluppi Futuri

Siamo riusciti a rispondere alle domande iniziali:

- a. Si può misurare ed analizzare la polarizzazione su reti dirette?
- b. Si ottengono nuove informazioni? Di conseguenza: ha senso aggiungere complessità, in un'analisi già complessa?

## Sviluppi Futuri

Studiare l'operatore da un punto di vista formale, non solo empirico:

- a. La polarizzazione rimane invariata, sia che la rete sia composta da nodi con opinioni estreme simili, sia discordanti;
- b. Testare la Magnetic Laplacian su altri campi di utilizzo della Node Vector Distance



# Grazie per l'attenzione!

Ci sono domande?

